Основные проблемы возникающие в процессе выращивания виолы

Виола — один из самых неприхотливых видов съедобных цветов. Однако в процессе культивирования может возникнуть ряд проблем, ведущих к снижению отдачи цветка и уменьшению срока жизни растения.

Низкий процент прорастания семян, гибель сеянцев и рассады.

В природных условиях семена виолы созревают в конце лета-начала осени, и после вскрытия створок семенной коробочки попадают на поверхность почвы, позже поверх семян ложиться слой опавшей листвы. Весной перезимовавшие семена прорастают.

> *Исходя из этих особенностей можно предположить, что для нормального развития семенам виолы необходима умеренная влажность почвы и относительно низкие температуры; лучшие результаты дает поверхностный высев на субстрат или небольшое заглубление.*

В условиях защищенного грунта период прорастания виолы занимает до 12 суток, в течение всего этого периода сложно осуществлять постоянный контроль за условиями микроклимата. Недостаток влаги в субстрате или влажность воздуха ниже 60% при поверхностном посеве приводят к гибели семян. Поэтому обычно используют посев с присыпкой, при этом важно лишь прикрыть семена слоем вермикулита (или торфа, кокоса при использовании органических субстратов). Толстый слой присыпки (7-8 мм и более) затрудняет прорастание и может привести к снижению процента всхожести.

Высев семян можно проводить как в заполненные субстратом рассадные стаканчики, так и в пластиковые лотки на агровату, торфо-перлитный или кокосово-перлитный субстрат. В любом случае необходимо обеспечить возможность постоянного оттока избытка влаги — в стаканчиках должны быть специальные прорези на дне и на боковой поверхности, в лотках — не менее 6-12 дренажных отверстий. Подсыхающий в процессе проращивания субстрат обычно не поливают, а лишь увлажняют из пульверизатора водопроводной водой.

> *Полив емкостей в период проращивания семян возможен только в летнее жаркое время, при высоких температурах в помещении сити-фермы и быстром пересыхании субстрата.*



При проращивании виолы в пробках для сеянцев размером 22*28 мм, установленных в пенопластовые кассеты, наоборот, отдают предпочтение поливу, так как опрыскивание увлажняет лишь поверхность пробки (см. пункт

Выращивание виолы в минераловатных кубиках/Проращивание семян).

Форма кассет такова, что после проведения полива обеспечивается стабильный отток избытка поливного раствора, и переувлажнения пробок не происходит.

Высокие температуры в помещении, 27 градусов и более, также могут тормозить прорастание семян виолы. В сочетании с высокой влажностью субстрата такая температура приводит к значительному снижению всхожести.

Негативно влияет на сеянцы избыточная влажность субстрата в первые несколько суток после прорастания. Недостаток кислорода в корневой зоне приводит к гибели корневых волосков и участков молодого корня, и в последующем — к угнетению развития и быстрой гибели растения.

Для того, чтобы не допустить этого, после первых поливов требуется обеспечить отток дренажа; при поливе подтоплением важно убедиться в полном сливе раствора с поддона после окончания полива.



Угнетение роста и гибель растений в процессе культивирования.

Чаще всего гибель рассады и взрослых растений виолы связана с неправильно выбранной стратегией полива и питания.

Симптомы недостатка и избытка полива у виол часто схожи и включают изменение цвета листьев, уменьшение количества цветоносов, замедление роста боковых побегов.

Как отличить недостаточный и избыточный полив?

При недостатке поливного раствора EC дренажа, стекающего из емкости с растениями после полива, превышает EC поливного раствора на 0,8-1 мсм/см и более. Например, EC поливного раствора 1,2 мсм/см, EC дренажа - 2,0-2,2 мсм/см и выше.

> *Это связано с тем, что при недостаточном количестве жидкости или большой паузе между поливами происходит постепенная концентрация солей в корнеобитаемой зоне, но при поливе накопившийся избыток солей легко «вымывается» и выходит из субстрата вместе с дренажем.*

Также на нехватку полива указывает снижение веса емкости с растением на 20% и более в промежутке между поливами. Определить изменение веса очень легко: достаточно взвесить контрольную емкость (вместе с растением, корневой системой и тд) через 1-2 часа после полива и повторно — непосредственно перед следующим поливом.

Причина нехватки полива — недостаточный объем поливного раствора при верхнем поливе и подтоплении, короткие циклы подачи раствора при поливе подтоплением, большая пауза между поливами.

> *К пересыханию субстрата может приводить высокая температуры воздуха (25-27 градусов и выше), расположение систем отопления в непосредственной близости от растений.*

Листья растений, хронически страдающих от нехватки влаги, могут быть темно-зелеными или, наоборот, зелеными со светлыми желтыми прожилками. Черешки и стебли на ощупь жесткие, без характерной упругости, листья мелкие, не похрустывающие на изломе, цветы небольшого размера, часто деформированные. Корневая система сохраняется, может заполнить весь объем емкости (корень «ищет воду»), но не выходит за пределы субстрата.



При избыточно влажном субстрате ЕС стекающего после полива дренажа может быть меньше или равен ЕС поливного раствора. Например, при ЕС раствора 1,4 мсм/см концентрация солей в дренаже — 1,2-1,4 мсм/см. Вес емкости с растением в промежутке между поливами меняется незначительно и, разница составляет менее 2 % для рассадных стаканчиков и менее 5% для емкостей объемом 2-3 л.

Перелив обычно возникает при частом верхнем поливе или в случае неправильного слива и застоя питательного раствора при поливе подтоплением. При проточном поливе переувлажнить субстрат практически невозможно.

> *Усугубляет ситуацию высокая влажность воздуха (75 — 80 % и выше), слабое перемешивание воздуха в помещении. При правильно организованном микроклимате последствия перелива менее заметны и могут вообще не проявиться.*



В результате постоянной высокой влажности субстрата в первую очередь поражается корневая система растений, начинается гибель боковых корней, в дальнейшем — постепенное отмирание главного корня, подсыхание и разрушение прикорневой зоны стебля. Нарушается всасывание питательных веществ, на растении проявляются различные дефициты питания: листья теряют обычный зеленый цвет, становятся красноватыми, зелено-желтыми, количество цветков резко уменьшается вплоть до полного прекращения цветения.

> *Неправильно выбранная концентрация и кислотность питательного раствора также приводит к постепенной гибели виол.*

Как и другие цветы, виолы не переносят высокой концентрации солей.

В том случае, если EC питательного раствора постоянно превышает 1,8 мсм/см, в корнеобитаемой среде постепенно накапливаются так называемый «балластные» ионы (кальций, магний, сульфат-ион и др), развивается так называемое «засоление» субстрата, поступление питательных веществ в растение нарушается.



Нормальная кислотность поливного раствора — 5,8-6,3. При поливе растений слишком кислым, или, наоборот, щелочным питательным раствором, снижается доступность питательных веществ, на растении появляются симптомы голоданий (в первую очередь можно заметить дефицит железа, кальция, фосфора).

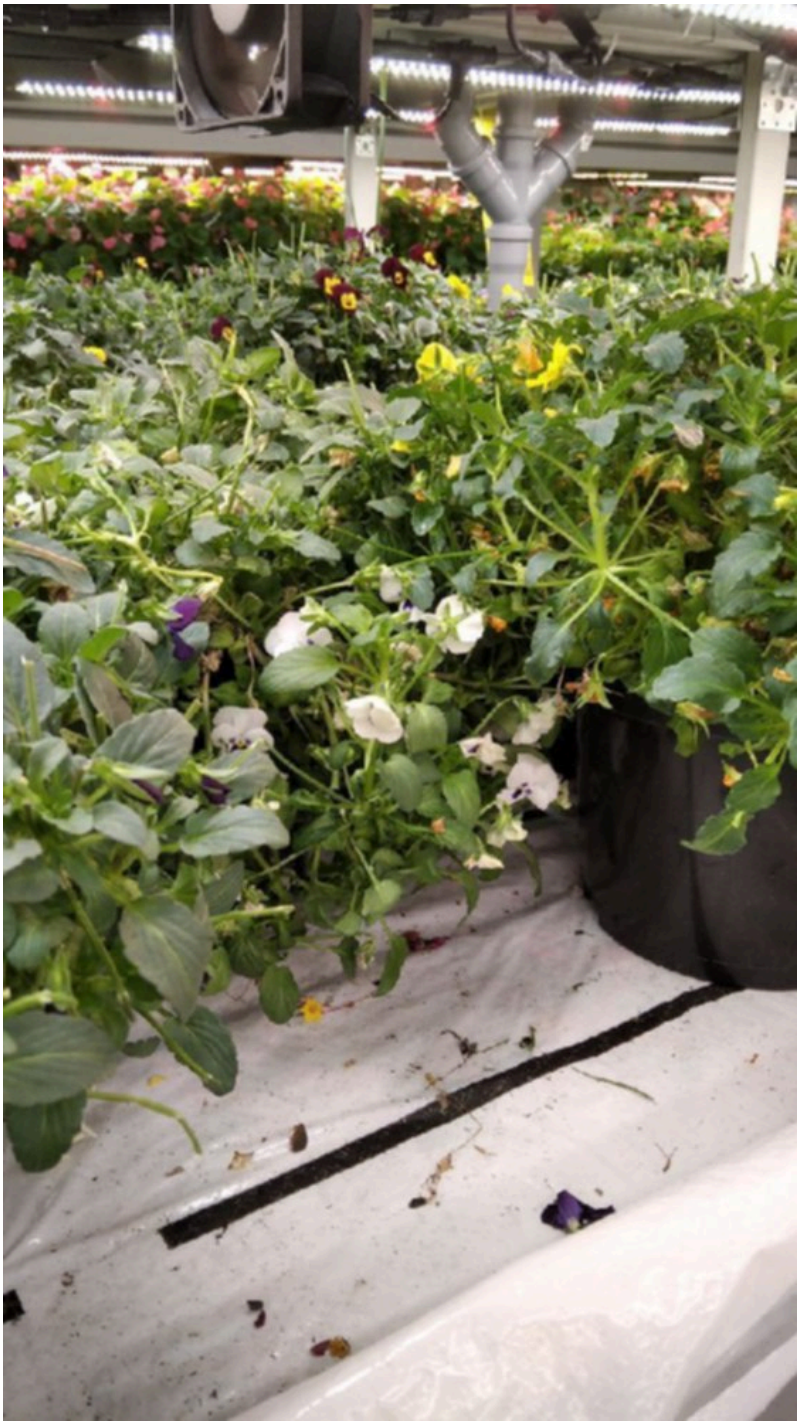
> *Профилактика нарушений, связанных с качеством питательного раствора - постоянный контроль, регулярный замер EC и pH, полная замена циркулирующего поливного раствора каждые 14-20 суток.*

Снижение интенсивности цветения.

Уменьшение количества цветков может быть связано, в первую очередь, с возрастом виолы. Следует учитывать, что растения в рассадных стаканчиках активно цветут в течение 3-4 месяцев, растения в емкостях большого объема — в течение 6-8 месяцев, но не более года. По прошествии этого времени растения ликвидируют и меняют на молодые.



Еще одна причина снижения активности цветения - избыточное количество «отработанных» боковых побегов, уже не образующих цветоносы, но потребляющих питательные вещества. Чтобы не допускать накопления таких лишних побегов, каждые 3-4 недели необходимо проводить срезку: взрослые боковые побеги без цветоносов и бутонов осторожно срезают острыми ножницами или секатором, стараясь при этом не повредить основной стебель.



Раневые поверхности — хорошие входные ворота для различных микроорганизмов. Из-за этого срезку желательно проводить «утром», в первые 3-4 часа после включения досветки, чтобы затем, в течение светового «дня» участки срезов подсохли и закрылись.

На количество образующихся цветков влияет и состав питательного раствора. Виола, в отличие от многих других культур, способна активно цвести при поливе практически любым питательным раствором. Однако в составе питания обязательно должны быть не только необходимые макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера), но и достаточное количество требующихся растению микроэлементов. Именно нехватка микроэлементов (обычно железа и бора) тормозит образование цветков, снижает «урожайность» растения.

Помимо использования готовых смесей ЕВРОКОМПОТ МУЛЬТИ, ЕВРОКОМПОТ ФЛО, можно приготовить питательный раствор и самостоятельно (см. таблицу 1).

Таблица 1.Рецепт питательного раствора. Цветение съедобных цветов

Бак А (г на 10 л)			Бак Б (г на 10 л)	
Нптрат кальция Solar Уралхим	667		Монофосфат калия	328
Аммиачная селитра	40,00		Сульфат магния	471
Нитрат калия	209		Сульфат калия	373
Хелат железа 6%	8,00		Аквампкс М пли Рексолпн АНН	28,00
			Борная кислота	2,00
ИТОГО	923,22			1201,61

Уменьшение количества света также приводит к снижению интенсивности цветения. Помимо того, что виоле требуется освещенность около 100 Ватт/м2, важное значение имеет и плотность расстановки. При загущенности, плотном смыкании соседних растений, проникновение света к листьям снижается, нарушаются процессы фотосинтеза, а значит, ухудшается и цветение.

Рисунок 15. Расстановка виолы в зоне культивирования

И не забывайте, постоянный контроль технологических параметров, сохранение здоровья растений — залог стабильного и высокого урожая, хорошей отдачи цветка!